

座位号:

考场号:

学号:

姓名:

题

答

得

不

内

线

封

密



《机器学习》期末考试复习样卷

第五章——神经网络

中国科学技术大学 信息科学技术学院

学校: 中国科学技术大学

学院: 信息科学技术学院

学期: 26 春

课程编号: EE3502.01

授课教师: 肖力

助教: 陈璟皓 PB23010359

日期: 2026 年 6 月 18 日

时长: 2 小时

适用说明:

1. 本卷对应第 5 章神经网络, 范围为 5.1–5.4; 5.5–5.7 不列入考查。
2. 选择题含单选与多选, 判断题只需判断正误; 简答题重在概念准确、层次清楚, 计算题需写出关键步骤。
3. 默认符号约定与课堂讲义一致。若题中另有说明, 以题中设定为准。

一、选择题

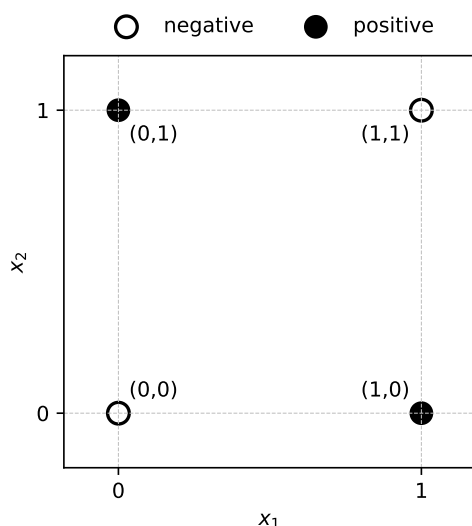
1.1 单选题

1. 【单选】M-P 神经元模型中, 神经元输出通常可写为 $y = f(\sum_i w_i x_i - \theta)$ 。其中 θ 的含义是 ()。
A. 输入样本的维数
B. 神经元的阈值
C. 训练集的大小
D. 激活函数的学习率
2. 【单选】与阶跃函数相比, Sigmoid 函数在神经网络学习中常被采用, 主要因为它 ()。
A. 只输出 0 或 1, 便于直接表示布尔值
B. 在定义域内连续且可导, 便于使用梯度信息
C. 不含任何非线性, 因此更容易训练
D. 能保证训练误差一定降为零

3. 【单选】对二输入感知机 $y = f(w_1x_1 + w_2x_2 - \theta)$ ，其中 f 为阶跃函数。若希望实现逻辑“与”，下列参数可行的是 ()。

A. $w_1 = w_2 = 1, \theta = 0.5$ B. $w_1 = w_2 = 1, \theta = 1.5$
C. $w_1 = w_2 = -1, \theta = -0.5$ D. $w_1 = 1, w_2 = -1, \theta = 0$

4. 【单选】图中黑点为正类，空心点为反类。若仅使用一个单层感知机处理该数据，最恰当的结论是 ()。



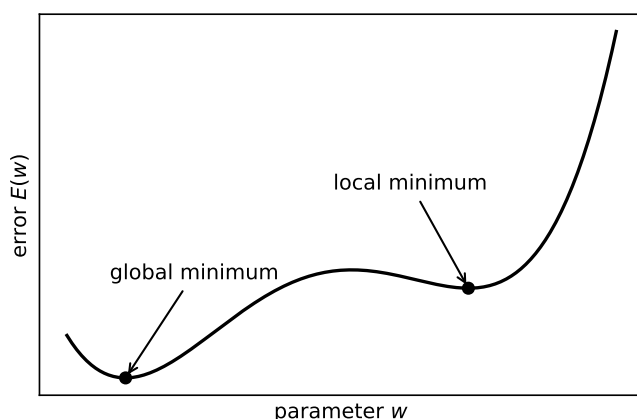
- A. 可以用一条直线将两类样本完全分开
B. 只要学习率足够小，就一定能收敛到零训练误差
C. 这是典型的线性不可分情形，单层感知机无法完全表示
D. 将阈值设为 0 即可消除线性不可分问题
5. 【单选】关于多层前馈神经网络，下列说法正确的是 ()。

A. 同一层神经元之间通常存在连接
B. 每层神经元只与下一层神经元相连，层间不存在反馈连接
C. 隐层神经元的输出必须直接作为最终预测结果
D. 只要增加输入层节点数，就等价于增加网络深度

6. 【单选】在标准 BP 算法中，若输出层第 j 个神经元的输出为 $\hat{y}_j$ ，真实标记为 y_j ，Sigmoid 导数为 $f'(x) = f(x)(1 - f(x))$ ，则误差信号 g_j 可写为 ()。

A. $g_j = \hat{y}_j(1 - \hat{y}_j)(y_j - \hat{y}_j)$ B. $g_j = \hat{y}_j(1 - \hat{y}_j)(\hat{y}_j - y_j)$
C. $g_j = (y_j - \hat{y}_j)^2$ D. $g_j = \sum_h w_{hj}b_h$

7. 【单选】标准 BP 与累积 BP 的主要区别在于 ()。
- A. 标准 BP 完全不使用梯度, 累积 BP 使用梯度
- B. 标准 BP 每处理一个样例后更新参数, 累积 BP 在遍历训练集后再更新参数
- C. 标准 BP 只能训练无隐层网络, 累积 BP 只能训练有隐层网络
- D. 标准 BP 必然过拟合, 累积 BP 必然不会过拟合
8. 【单选】图中误差函数具有一个局部极小点和一个全局极小点。若梯度下降从局部极小点附近开始, 最可能出现的情况是 ()。



- A. 一定能自动越过局部极小点并到达全局极小点
- B. 可能在局部极小点附近停止, 未达到全局极小
- C. 只要误差函数可导, 就不存在局部极小点
- D. 增大学习率总能保证找到全局极小

1.2 多选题

9. 【多选】关于神经元模型, 下列说法正确的有 ()*。
- A. 神经元通常接收多个输入信号
- B. 每个输入连接可以有对应的连接权
- C. 阈值会影响神经元是否被激活
- D. 激活函数只能取阶跃函数, 不能取其他函数
10. 【多选】关于感知机及其学习规则, 下列说法正确的有 ()*。
- A. 感知机可看作由输入层和输出层构成的简单网络
- B. 感知机能容易地表示“与”“或”“非”等线性可分的布尔函数

- C. 若当前输出正确, 则按 $\Delta w_i = \eta(y - \hat{y})x_i$ 更新时权重不变
- D. 对任意非线性可分数据, 感知机学习都会收敛到零训练误差

11. 【多选】关于隐层和多层网络, 下列说法正确的有 ()*。

- A. 隐层位于输入层和输出层之间
- B. 引入隐层和非线性激活可增强网络表示能力
- C. 多层前馈网络通常不存在同层连接和反馈连接
- D. 只有输出层的神经元才可能带有连接权

12. 【多选】在一隐层 BP 网络中, 下列式子与标准 BP 推导相符的有 ()*。

- A. 样例 k 上的平方误差可写为 $E_k = \frac{1}{2} \sum_j (\hat{y}_j^k - y_j^k)^2$
- B. 输出层权重更新可写为 $\Delta w_{hj} = \eta g_j b_h$
- C. 输出层阈值更新可写为 $\Delta \theta_j = -\eta g_j$
- D. 隐层误差信号与后一层误差信号和连接权有关

13. 【多选】为缓解神经网络训练中的过拟合, 下列做法合理的有 ()*。

- A. 将数据划分为训练集和验证集, 在验证误差不再改善时停止训练
- B. 在误差目标中加入连接权平方和惩罚项
- C. 盲目增加网络容量, 并一直训练到训练误差为零
- D. 使用正则化系数在经验误差和模型复杂度之间折中

14. 【多选】关于局部极小和全局极小, 下列说法正确的有 ()*。

- A. 全局极小点一定在整个参数空间中达到最小误差
- B. 局部极小点只要求在某个邻域内不比附近点更差
- C. 多次随机初始化可能降低陷入较差局部极小的风险
- D. 模拟退火允许在一定概率下接受较差解, 以增加跳出局部极小的机会

二、判断题

1. M-P 神经元先对输入信号加权求和, 再通过阈值和激活函数产生输出。()
2. Sigmoid 函数可把较大范围的输入压缩到 $(0, 1)$, 因此常被视为阶跃函数的连续化替代。()
3. 单层感知机只要训练轮数足够多, 就能完全解决异或问题。()

4. 当感知机输出与真实标记一致时, 按 $\Delta w_i = \eta(y - \hat{y})x_i$ 更新会得到 $\Delta w_i = 0$ 。 ()
5. 多层前馈神经网络的“前馈”意味着网络中不存在由后一层指向前一层的反馈连接。 ()
6. BP 算法只调整输出层权重, 输入层到隐层的连接权不参与学习。 ()
7. 累积 BP 的参数更新基于训练集上的累积误差, 而标准 BP 通常按单个样例频繁更新。 ()
8. 在误差目标中加入连接权平方和惩罚项, 目的之一是限制模型复杂度、缓解过拟合。 ()
9. 局部极小点处的误差一定等于全局最小误差。 ()

三、简答题

1. 简述 M-P 神经元模型的组成, 并说明阶跃函数和 Sigmoid 函数在该模型中的作用差异。
2. 为什么单层感知机能表示“与”“或”“非”, 却不能解决异或问题?
3. 说明多层前馈神经网络中输入层、隐层和输出层的分工, 并概括其连接特点。
4. 概括 BP 算法的一次标准训练过程。回答中应包含前向计算、误差计算、误差反传和参数更新四个环节。
5. 神经网络训练中为什么会关注过拟合与局部极小? 分别列举两种常见处理思路。

四、计算题

1. 设二输入感知机为 $\hat{y} = f(w_1x_1 + w_2x_2 - \theta)$, 其中 $f(z) = 1$ 当 $z > 0$, 否则 $f(z) = 0$ 。当前参数为 $w_1 = 0.4, w_2 = -0.2, \theta = 0.1$, 学习率 $\eta = 0.5$ 。训练样例为 $x = (1, 1)$, 真实标记 $y = 1$ 。阈值按 $\Delta\theta = -\eta(y - \hat{y})$ 更新。求本次更新后的 w_1, w_2, θ 。
2. 仍采用上一题的感知机和更新规则。当前参数改为 $w_1 = 0.2, w_2 = 0.1, \theta = 0.4$, 学习率 $\eta = 0.5$ 。训练样例为 $x = (1, 1)$, 真实标记 $y = 1$ 。求本次更新后的参数, 并判断更新方向是否增加了该样例的净输入。
3. 考虑一个一隐层 BP 网络。输入为 $x_1 = 1, x_2 = 0$; 隐层只有一个神经元, 输出层也只有一个神经元; 二者均使用 Sigmoid 函数。当前参数为

$$v_1 = 0.6, \quad v_2 = -0.4, \quad \gamma = 0.1, \quad w = 0.8, \quad \theta = 0.2.$$

真实标记为 $y = 1$, 学习率 $\eta = 0.5$ 。已知 $\sigma(0.5) = 0.6225$, $\sigma(0.298) = 0.5740$ 。按标准 BP 计算一次前向传播, 并给出 w 与 θ 的更新量。结果保留四位小数。

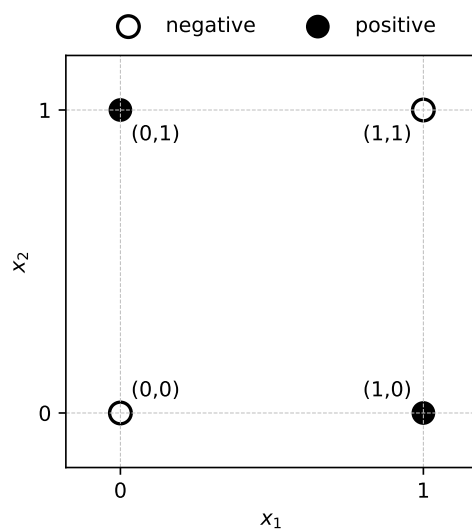
4. 图中给出异或数据：黑点为正类，空心点为反类。设阶跃函数 $f(z) = 1$ 当 $z > 0$ ，否则 $f(z) = 0$ 。构造如下两隐层神经元：

$$h_1 = f(x_1 + x_2 - 0.5), \quad h_2 = f(x_1 + x_2 - 1.5),$$

输出层为

$$y = f(h_1 - h_2 - 0.5).$$

填写四种输入下 h_1, h_2, y 的取值，并说明该网络为何能表示异或。



密
封
线
内
不
得
答
题